

1. Consider a forward SDE

$$dx_t = f(x_t, t) dt + g(x_t, t) dW_t,$$

show that the corresponding probability flow ODE is written as

$$dx_t = \left[f(x_t, t) - \frac{\partial}{\partial x} g^2(x_t, t) - \frac{g^2(x_t, t)}{2} \frac{\partial}{\partial x} \log p(x_t, t) \right] dt.$$

For forward SDE $dx_t = f(x_t, t) dt + g(x_t, t) dW_t$,

its fokker-planck equ. is

$$\frac{\partial p}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} (f p) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} (g^2 p)$$

and $\frac{dx_t}{dt} = v(x_t, t)$, where $v(x_t, t)$ is the velocity field.

for the probability density $p(x, t)$ under this ODE follows the continuity equ.

$$\frac{\partial p}{\partial t} = - \frac{\partial}{\partial x} (v p)$$

$$\text{so } - \frac{\partial}{\partial x} (v p) = - \frac{\partial}{\partial x} (f p) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} (g^2 p)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (v p) = \frac{\partial}{\partial x} (f p) - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} (g^2 p)$$

$$\Rightarrow v p = (f p) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (g^2 p)$$

$$\Rightarrow v = f - \frac{1}{2p} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (g^2 p)$$

$$\frac{1}{2p} \frac{\partial}{\partial x} (g^2 p) = \frac{1}{2p} \left(p \frac{\partial g^2}{\partial x} + g^2 \frac{\partial p}{\partial x} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial g^2}{\partial x} + \frac{g^2}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \log p.$$

$$\Rightarrow v = f - \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial g^2}{\partial x} - \frac{g^2}{2} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \log p$$

$$\Rightarrow dX_t = \left[f(X_t, t) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} g^2(X_t, t) - \frac{g^2}{2} \frac{\partial}{\partial x} \log p(X_t, t) \right] dt$$

2. AI 的未來與機器學習的基石

請以 1-2 頁 (約 600-800 字) 為限。

AI 的未來能力:

我覺得未來20年AI可能可以做到全自主的交通網路，AI將整合車輛、基礎設施和數據系統，形成一個無縫、零事故的移動生態。具體來說是，人們可以將自己的所有行程及目的地跟AI說，讓AI可以排程、規劃所有人的路線，加上未來自駕車或是無人大眾交通工具的普及，分配所有人任何時刻的移動方式，不僅可以有效避免塞車所導致的時間浪費，也大大降低了，發生事故的可能性。

涉及的機器學習類型:

我認為強化學習的Q-learning可能有機會實現，我之前有看過相關的研究內容，主要是跟網路節點的運輸有關，感覺有點類似，主要為先設計一個演算法，利用節點間不同的權重來計算最佳路線。該主題最有趣的是權重的計算方法及配重比，利用Q-learning在不同的配重比之間不停測試，測量何種比重下的演算法可以達到最佳的結果。感覺有點類似（？

第一步的「模型化」：

如果要建相關的演算法我可能沒有那個能力，不過其實我可能可以設計權重的部分， $c = a_1 * (\text{事故發生率}) + a_2 * (\text{每人平均delay的時間}) + a_3 * (\text{每人平均完成目標數})$ ，a的部分就是配比的參數。讓城市成為一個圖，vertex為各個地點，edge為各個交通工具，c則為每個edge的cost，以此來規劃交通工具的路線。前兩項的原因就是我們先提到的主要目標，最後一項是若是像雙北的通勤量大的城市，或許運輸量沒法負荷起所有人的需求，因為自駕車及不同大眾運輸的載客量不同(可能跟最大流最小切問題有關?)，之後也或許可以搭配統計學的部分設計出各個地點需求的大眾運輸的頻率及數量等等。